Funzioni esponenziali, logaritmiche e trigonometriche

Marco Cerbella

Lezione 7 – 15 ottobre 2026

1 Funzioni esponenziali

Definizione. [Funzione esponenziale] Dato $a \in \mathbb{R}$, $a > 0$, $a \neq 1$, si chiama *funzione esponenziale in base a* la funzione

$$f(x) = a^x.$$

Il dominio è $\mathbb{R}$ e l'immagine è $(0, +\infty)$.

Se $a = 1$ si avrebbe $f(x) = 1$, che è la funzione costante. Valgono le regole delle potenze:

$$a^0 = 1, \qquad a^x > 0 \ \ \forall x \in \mathbb{R}, \qquad a^{x+y} = a^x \cdot a^y, \qquad (a^x)^y = a^{xy}.$$

La funzione è *strettamente crescente* se $a > 1$ e *strettamente decrescente* se $a < 1$. È limitata inferiormente (da 0) ma non superiormente.

- Se $a > 1$: al crescere di x, a^x diventa molto grande; per x negativo grande in valore assoluto, $a^x = \dfrac{1}{a^{-x}}$ si avvicina a 0.
- Se $a < 1$: si ha $a^x = \left(\dfrac{1}{b}\right)^x = b^{-x}$ con $b = \dfrac{1}{a} > 1$. Il grafico di a^x si ottiene dal grafico di b^x con una *riflessione rispetto all'asse y*.

Esempio (Test)**.** $f(x) = e^{x+1}$ è una funzione: (1) limitata superiormente ma non inferiormente, (2) limitata inferiormente ma non superiormente, (3) pari, (4) dispari. La risposta corretta è la (2): $e^{x+1} > 0$ ma cresce senza limite.

2 Funzioni logaritmiche

Definizione. [Logaritmo] Per $a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$ e $c \in \mathbb{R}$,

$$\log_a b = c \iff a^c = b.$$

Il numero a è la *base* del logaritmo.

Definizione. [Funzione logaritmica] Dato $a > 0$, $a \neq 1$, la *funzione logaritmica in base a* è $f(x) = \log_a x$. Il dominio è $(0, +\infty)$ e l'immagine è $\mathbb{R}$.

La funzione è strettamente crescente se $a > 1$ e strettamente decrescente se $0 < a < 1$. Per $a > 1$, $\log_a x$ diventa molto grande per x molto grande e molto negativo (tende a $-\infty$) per x che si avvicina a 0; per $0 < a < 1$ succede il contrario.

Proprietà. Per $a > 0$, $a \neq 1$:

- $\log_a 1 = 0$ e $\log_a a = 1$;
- $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$ per $x, y > 0$;
- $\log_a x^\alpha = \alpha \log_a x$ per $\alpha \in \mathbb{R}$, $x > 0$;
- (cambio di base) $\log_b x = \dfrac{\log_a x}{\log_a b}$ per $b > 0$, $b \neq 1$, $x > 0$.

Relazione tra esponenziale e logaritmo

La funzione esponenziale $f : \mathbb{R} \to (0, +\infty)$, $f(x) = a^x$, è monotona, quindi invertibile. La funzione logaritmo $g : (0, +\infty) \to \mathbb{R}$, $g(x) = \log_a x$, è la sua *inversa*: $g = f^{-1}$.

3 Funzioni trigonometriche

3.1 La circonferenza goniometrica

La *circonferenza goniometrica* è la circonferenza di centro O e raggio 1. Serve a rappresentare tutti gli angoli, da quello nullo (0°) all'angolo giro (360°): ogni angolo al centro individua un arco, e viceversa. Il punto di partenza è $A = (1, 0)$.

Gli angoli si misurano in gradi o in *radianti*: un radiante è l'angolo al centro che sottende un arco di lunghezza uguale al raggio, quindi l'angolo giro misura 2π radianti. Gli angoli positivi si ottengono percorrendo la circonferenza in senso antiorario a partire da A, quelli negativi in senso orario. Gli angoli oltre 2π ripassano sugli stessi punti: l'angolo 0 coincide con 2π.

θ (gradi)	0	30	45	60	90	180	270	360
θ (radianti)	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π

3.2 Seno, coseno, tangente, cotangente

Sia $P = (x_P, y_P)$ il punto della circonferenza che corrisponde all'angolo θ.

- $\sin\theta$ è l'*ordinata* di P (il segmento PH con segno);
- $\cos\theta$ è l'*ascissa* di P (il segmento OH con segno);
- $\tan\theta$ è l'ordinata del punto di intersezione tra la retta parallela all'asse y passante per A e la retta che unisce O a P. Non è definita per $P = (0, \pm 1)$, cioè $\theta = \frac{\pi}{2} + k\pi$;
- $\cot\theta$ è l'ascissa del punto di intersezione tra la retta parallela all'asse x passante per $M = (0, 1)$ e la retta OP. Non è definita per $P = (\pm 1, 0)$, cioè $\theta = k\pi$.

3.3 Le funzioni

Funzione	Dominio	Immagine	Periodo	Limitata
$\sin x$	$\mathbb{R}$	$[-1, 1]$	2π	sì
$\cos x$	$\mathbb{R}$	$[-1, 1]$	2π	sì
$\tan x$	$\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\}$	$\mathbb{R}$	π	no
$\cot x$	$\mathbb{R} \setminus \{k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\}$	$\mathbb{R}$	π	no

Il seno è dispari e il coseno è pari.

3.4 Relazioni trigonometriche fondamentali

Per ogni $x, x_1, x_2 \in \mathbb{R}$:

- $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ (teorema di Pitagora nel triangolo rettangolo OPH, con $OP = 1$);
- $\cos(x_1 + x_2) = \cos x_1 \cos x_2 - \sin x_1 \sin x_2$;
- $\sin(x_1 + x_2) = \sin x_1 \cos x_2 + \cos x_1 \sin x_2$.

Dalle formule di somma derivano

$$\cos(-x) = \cos x, \quad \sin(-x) = -\sin x, \quad \cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x, \quad \sin 2x = 2 \sin x \cos x.$$

Dalle definizioni (triangoli simili) si ha inoltre

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}, \qquad \cot x = \frac{\cos x}{\sin x}.$$

3.5 Funzioni trigonometriche inverse

Le funzioni trigonometriche non sono invertibili su tutto il dominio perché sono periodiche. Si restringe il dominio a un intervallo su cui sono strettamente monotone.

Restrizione	Funzione inversa	Dominio dell'inversa
$y = \sin x$, $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$	$x = \arcsin y$	$y \in [-1, 1]$
$y = \cos x$, $x \in [0, \pi]$	$x = \arccos y$	$y \in [-1, 1]$
$y = \tan x$, $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$	$x = \arctan y$	$y \in \mathbb{R}$
$y = \cot x$, $x \in (0, \pi)$	$x = \operatorname{arccot} y$	$y \in \mathbb{R}$

Esempio (Test)**.** $f(x) = \sin x + \cos x$ è una funzione: (1) limitata, (2) invertibile, (3) pari, (4) dispari. La risposta corretta è la (1): $|\sin x + \cos x| \leq |\sin x| + |\cos x| \leq 2$. Non è invertibile perché periodica e non è né pari né dispari, dato che $f(-x) = -\sin x + \cos x$.